

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314,1593 \text{ rad/s}$$

$$E_1 = \frac{U_1}{\sqrt{2}} e^{j\omega t} = 98,995 e^{j\omega t} \text{ В}$$

$$I_2 = \frac{I_2}{\sqrt{2}} e^{j\omega t} = 56,569 e^{j\omega t} \text{ А}$$

$$E_2 = \frac{U_2}{\sqrt{2}} = \frac{56,57 \cdot 10}{0,15} = 377,12 + j0 \text{ В}, R_{m2} = \frac{1}{G_2} = \frac{1}{0,15} = 6,667 \Omega$$

$$E_{eq} = E_1 - E_2 = 63,63 + j75,83 - (377,12 + j0) = -313,49 + j75,83 \text{ В}$$

$$Z_{eqm} = (R_{m1} + R_{m2}) + j(X_{L1} - X_{C1}) = (3 + 6,667) + j(3 - 9,67) = 9,67 - j6,67 \Omega = 10,12 e^{j17,24^\circ} \text{ deg}$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_{L1} = \omega L_1 = 314,1593 \cdot 0,004 = 1,257 \Omega, X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{314,1593 \cdot 0,0001} = 31,831 \Omega$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 314,1593 \cdot 0,045 = 14,137 \Omega, X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{314,1593 \cdot 0,00008} = 39,789 \Omega$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 314,1593 \cdot 0,06 = 18,85 \Omega, X_{C3} = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{314,1593 \cdot 10^{-6}} = 0 \Omega$$

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} - jX_{C1} = 8 + j1,257 - j31,831 = 8 - j30,57$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} - jX_{C2} = 14 + j14,137 - j39,789 = 14 - j25,65$$

$$Z_3 = R_3 + jX_{L3} - jX_{C3} = 16 + j18,85 - j0 = 16 + j18,85$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

$$Z_{23} = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = \frac{(14 - j25,65)(16 + j18,85)}{30 - j6,8} = 23,48 + j0,44$$

$$Z_{eqload} = Z_1 + Z_{23} = 8 - j30,57 + (23,48 + j0,44) = 31,48 - j30,13$$

$$Z_m = Z_{eqm} + Z_{eqload} = 9,67 + j3 + (31,48 - j30,13) = 41,15 - j27,13$$

Определяем значения токов

$$I_1 = \frac{E_1}{Z} = \frac{-313,49 - j75,83}{41,15 - j27,13} = -6,16 - j2,22 \text{ А}$$

$$I_2 = I_1 \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} = -6,16 - j2,22 \cdot \frac{16 + j18,85}{30 - j6,8} = -0,71 - j5,21 \text{ А}$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = -6,16 - j2,22 - (-0,71 - j5,21) = -5,45 + j2,99 \text{ А}$$

Выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа

$$\sum I = 0 - j0, \sum U_1 = 0 + j0, \sum U_2 = -0 + j0$$

$$i_{KCL} = 0^0, i_{KVL} = 0^0$$